Financial Engineering · Hull 13·15·21·27·28·30 장 재구성

위험중립 가치평가와 수치해법

마팅게일 · 몬테카를로 · LSM

이론을 먼저 세우고 , 손계산으로 확인한 뒤 , Python 실습으로 규모를 키운다 .

위험중립확률 | 마팅게일 · 측도 | 몬테카를로 | LSM 미국형

강의노트 · 실습 노트북과 함께 사용

EXECUTIVE SUMMARY

파생상품 가격은 할인한 위험중립 기댓값이다

이 덱 전체를 네 문장으로 줄이면 다음과 같다 .

위험중립	무차익 복제에서 나온 확률 p 로 기대 페이오프를 구하고 무위험이자율로 할인하면 가격이 된다 .
마팅게일	가격을 재는 기준재 g 를 고르면 f/g 는 마팅게일이다 . 기준재를 잘 고르면 계산이 단순해진다 .
몬테카를로	기댓값을 식으로 못 구하면 경로를 많이 뽑아 평균을 낸다 . 오차는 1/√M 로 줄어든다 .
LSM	조기행사가 있으면 계속보유가치를 회귀로 추정해 ' 지금 행사할지 ' 를 판단한다 .

왜 그 가격인가 (위험중립 · 마팅게일) → 어떻게 계산하나 (몬테카를로) → 조기행사가 있으면 (LSM)

CONTENTS

설명 순서 — 이론 다섯 파트 뒤에 실습 한 파트

01

기초 도구

옵션 , 할인 , 무차익 , 주가 모형 , 이토 보조정리

02

위험중립확률

복제 → p → 트리 → BSM, Girsanov

03

마팅게일과 측도

Hull 28 장 전체 : λ, 기준재 , Black, 퀀토

04

몬테카를로

표본평균 , 표준오차 , 분산감소

05

LSM

미국형 옵션을 회귀로 푸는 방법 , 8 경로 손계산

06

실습

Python Lab 1–5, 결과 해석 , 확장 과제

ROADMAP

네 개념은 하나의 흐름으로 이어진다

앞의 두 파트는 ' 가격의 정의 ', 뒤의 두 파트는 ' 가격의 계산 ' 이다 .

01 위험중립확률

무차익 복제 → p

가격 = 할인한 기댓값

→

02 마팅게일·측도

기준재 g를 고르면

f/g 는 마팅게일

→

03 몬테카를로

기댓값 = 표본평균

오차 ∝ $1/\sqrt{M}$

→

04 LSM

조기행사 판단

계속가치를 회귀로

왜 그 가격인가(01·02) → 어떻게 계산하나(03) → 조기행사가 있으면(04)

01

기초

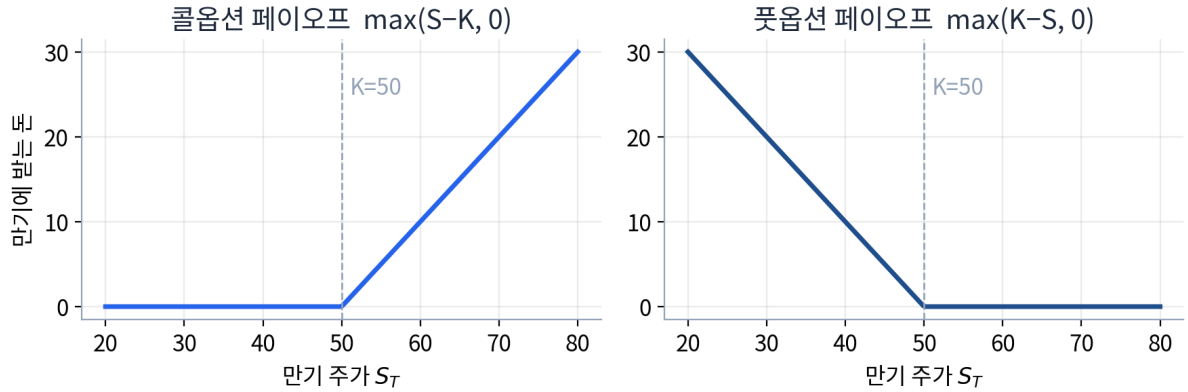
기초 도구

이후 모든 파트가 쓰는 개념만 먼저 정리한다 .

01. 기초

옵션은 만기에 조건부로 돈을 받는 계약이다

콜은 오를 때 , 풋은 내릴 때 돈을 받는다 . K 는 행사가격이다 .



핵심 질문 만기에 받을 돈은 불확실하다 . 그렇다면 오늘 이 계약의 공정한 가격은 얼마인가 ?

01. 기초

용어 정리 — 이 덱에서 반복해서 쓰는 네 가지

유럽형과 미국형의 차이가 5 파트 (LSM) 의 출발점이다 .

콜옵션 (Call)	풋옵션 (Put)	유럽형	미국형
살 권리 만기에 K 에 살 수 있는 권리 . 페이오프 max(S−K, 0)	**팔 권리** 만기에 K 에 팔 수 있는 권리 . 페이오프 max(K−S, 0)	**만기에만 행사** 행사 시점이 하나라 기댓값 하나만 구하면 된다 .	**언제든 행사** 매 순간 ' 지금 행사 vs 보유 ' 를 판단해야 한다 .

ITM(내가격): 지금 행사하면 이익이 나는 상태 . 풋은 S < K, 콜은 S > K.

01. 기초

미래의 돈은 연속복리로 현재가치로 바꾼다

금리 r(연속복리) 로 T 년 운용하면 1 원이 e^(rT) 원이 된다 .

$$1 \xrightarrow{T \text{ years}} e^{rT}, \qquad \mathrm{PV}(X_T) = X_T\, e^{-rT}$$

항목	계산	값
r = 4%, T = 0.25 년 성장	e^(0.04×0.25) = e^0.01	1.01005
같은 조건 할인계수	e^(−0.01)	0.99005
r = 5%, T = 2 년 할인계수	e^(−0.10)	0.90484

할인계수 e^(−rT) 는 이후 모든 가격식의 마지막 단계에 붙는다 .

01. 기초

무차익 — 같은 현금흐름이면 같은 가격이어야 한다

차익거래 (arbitrage): 비용 0, 위험 0 으로 이익을 내는 거래 .

세 가지 원칙

- 차익거래는 균형 시장에 없다고 가정한다
- 미래 현금흐름이 같으면 현재 가격도 같다 (복제)
- 무위험 포트폴리오는 무위험이자율만 번다

비전공자용 비유

같은 과자가 A 가게 1,000 원 , B 가게 1,200 원이면 A 에서 사서 B 에 팔면 된다 . 모두가 그렇게 하면 두 가격은 곧 같아진다 . 옵션 가격도 이 원리로 정해진다 .

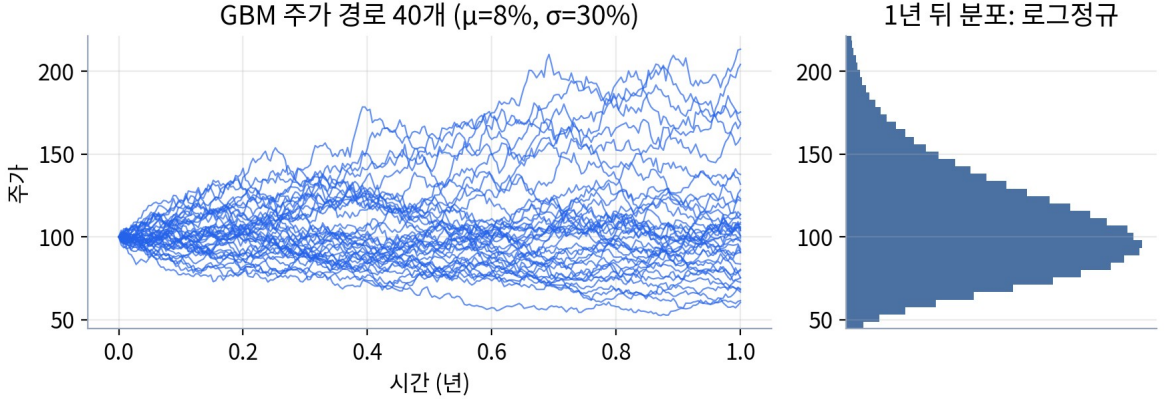
쉽게 말하면 옵션을 주식과 예금으로 ' 똑같이 만들 수 있다면 ', 옵션 가격은 그 재료비와 같아야 한다 .

01. 기초

주가는 기하 브라운운동 (GBM) 으로 모형화한다

μ 는 기대수익률 , σ 는 변동성 , dz 는 매 순간의 무작위 충격이다 .

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz, \qquad dz = \epsilon\sqrt{dt}, \quad \epsilon \sim N(0,1)$$



01. 기초

이토 보조정리 — 로그 주가에는 σ²/2 가 빠진다

확률변수의 함수를 미분할 때 쓰는 규칙 . (dz)² = dt 로 취급한다 .

$$d\ln S = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) dt + \sigma\, dz$$

$$S_T = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) T + \sigma\epsilon\sqrt{T}\right]$$

왜 σ²/2 가 빠지나 — 변동성 세금

+10% 다음 −10% 면 1.1 × 0.9 = 0.99.
산술평균은 0% 인데 복리로는 손실 . 흔들릴수록 복리 성장률이 σ²/2 만큼 깎인다 .

쓰이는 곳

S_T 가 로그정규분포임을 보여 준다 → BSM 공식 (02) 과 몬테카를로 경로 생성식 (04) 이 모두 이 식이다 .

02

위험중립

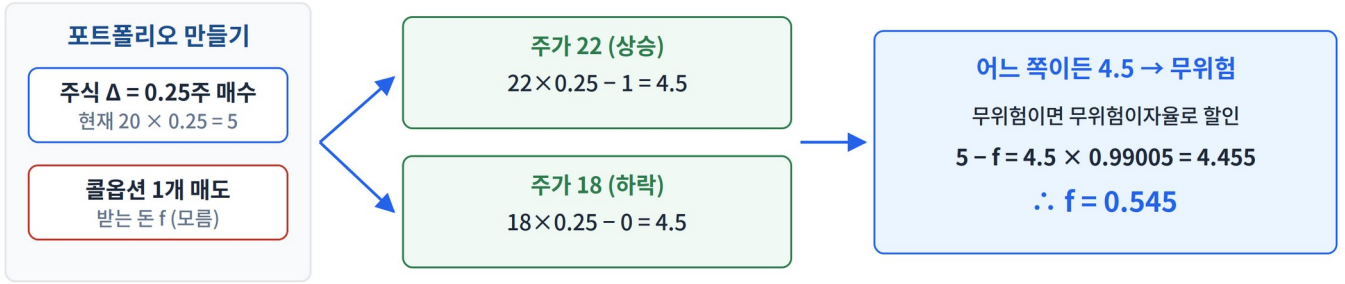
위험중립확률

무차익 복제에서 확률이 나오고 , 그 확률로 가격이 정해진다 . (Hull 13·15 장)

02. 위험중립

주식과 옵션을 섞으면 위험을 없앨 수 있다

1 기간 예제 : S_0=20 → 22 또는 18, K=21 콜 , r=4%, T=3 개월 (Hull 그림 13.1).



$$S_0 u\Delta - f_u = S_0 d\Delta - f_d \;\Rightarrow\; \Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

02. 위험중립

정리하면 가격은 확률 p 로 가중한 할인 기댓값이 된다

무차익 조건 S₀Δ − f = (S₀uΔ − f_u)e^(−rT) 에 Δ 를 대입해 정리한 결과다 .

$$f = e^{-rT}\left[p\,f_u + (1-p)\,f_d\right], \qquad p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

$$p\,S_0 u + (1-p)\,S_0 d = S_0\,e^{rT}$$

p 의 의미

p 로 가중하면 주가가 평균적으로 무위험이자율로 자란다 . 이런 가상의 세계를 위험중립 세계라 한다 .

주의

p 는 실제 상승확률이 아니다 . 실제 확률은 식 어디에도 없다 . 필요한 가정은 무차익뿐이다 .

02. 위험중립

위험중립확률은 가격에 들어 있는 확률이다

비유 : 경마 배당률에서 역산한 확률은 실제 승률이 아니라 ' 시장 가격이 말하는 확률 ' 이다 .

	현실 세계 (실제 확률 p*)		위험중립 세계 (확률 p)
성장률	✕ 주식 기대수익률 μ (예 : 10%)	▶	✓ 모든 자산 기대수익률 = r (4%)
기댓값	✕ 기대 페이오프 0.6266	▶	✓ 기대 페이오프 0.5503
할인율	✕ 옵션 할인율 : 모름 (역산 시 55.96%)	▶	✓ 할인율 = r → 가격 0.545 바로 계산

현실로 옮기면 기대 페이오프와 할인율이 함께 커져 정확히 상쇄된다 → 같은 가격 .

02. 위험중립

손계산 1-1 — 두 방법이 같은 0.545 를 준다

S_0=20, u=1.1, d=0.9, K=21 콜 , r=4%, T=0.25.

1	**Δ 구하기**	Δ = (1 − 0)/(22 − 18) = 0.25 주
2	**만기 가치**	22×0.25 − 1 = 4.5 = 18×0.25 − 0 → 무위험
3	**복제 가격**	20×0.25 − f = 4.5 e^(−0.01) = 4.455 → f = 0.545
4	**위험중립**	아래 식 : p = 0.5503 으로 기대 페이오프를 구해 할인

$$p = \frac{e^{0.01} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.5503, \qquad f = 0.5503\, e^{-0.01} = 0.545$$

02. 위험중립

스텝을 늘려도 원리는 같다 — 뒤에서부터 한 칸씩 할인한다

2 기간 콜 (T=0.5, K=21): 만기 24.2/19.8/16.2, 페이오프 3.2/0/0.

$$f = e^{-2r\Delta t}\left[p^2 f_{uu} + 2p(1-p) f_{ud} + (1-p)^2 f_{dd}\right]$$

노드	계산	옵션가치
B (주가 22)	e^(−0.01)(0.5503×3.2 + 0.4497×0)	1.7433
C (주가 18)	두 자식 노드 모두 0	0
A (주가 20)	e^(−0.01)(0.5503×1.7433)	**0.9497**

p^2, $2p(1-p)$, $(1-p)^2$ 는 각 만기 노드에 도달할 위험중립 확률이다 .

02. 위험중립

미국형은 노드마다 행사가치와 계속보유가치를 비교한다

계속보유가치 (continuation value): 행사하지 않고 들고 있을 때의 가치 .

$$f_{\text{node}} = \max\left(\underbrace{K - S}_{\text{exercise}},\ \underbrace{e^{-r\Delta t}\left[p f_{\text{up}} + (1-p) f_{\text{down}}\right]}_{\text{continuation}} \right)$$

트리에서는

계속보유가치를 노드마다 정확히 계산할 수 있다 → 미국형 평가가 쉽다 .

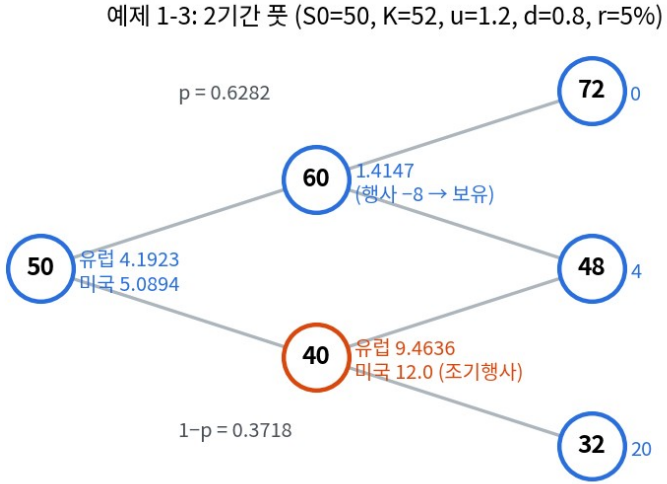
몬테카를로에서는

경로마다 미래가 하나뿐이라 계속보유가치를 알 수 없다 → 05 파트의 LSM 이 필요하다 .

02. 위험중립

손계산 1-3 — 깊은 내가격 풋은 일찍 행사한다

S_0=50, K=52, u=1.2, d=0.8, r=5%, 1 년 ×2 기간 , p=0.6282 (Hull 13.4–13.5).



노드 C (주가 40)

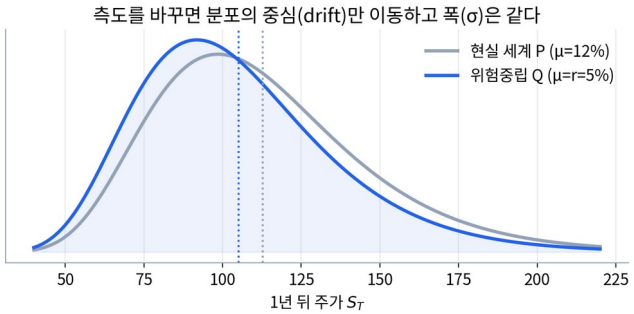
- 계속보유 9.4636
- 즉시 행사 52 − 40 = 12
- → 조기행사 (12)
- A: 유럽형 4.1923
- A: 미국형 5.0894
- 조기행사 프리미엄 0.897

02. 위험중립

Girsanov 정리 — 측도를 바꾸면 drift 만 바뀐다

CRR 트리의 u, d 는 현실 · 위험중립 어느 쪽에서 맞춰도 같다 .

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$



쉽게 말하면

같은 산을 해발 기준과 지면 기준으로 재면 높이 숫자는 달라져도 오르내림 (변동성) 은 같다 . 과거 데이터로 추정한 σ 를 위험중립 계산에 그대로 쓴다 .

02. 위험중립

연속시간에서는 위험중립 기댓값이 곧 BSM 공식이다

BSM 편미분방정식에는 μ 가 없다 → μ = r 로 두어도 된다 (Hull 15.7).

$$f_0 = e^{-rT}\,\hat{E}\left[f_T\right]$$

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(S_0/K) + (r \pm \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

손계산 1-4 S_0=K=50, r=5%, σ=30%, T=0.5 (이후 몬테카를로의 기준값)

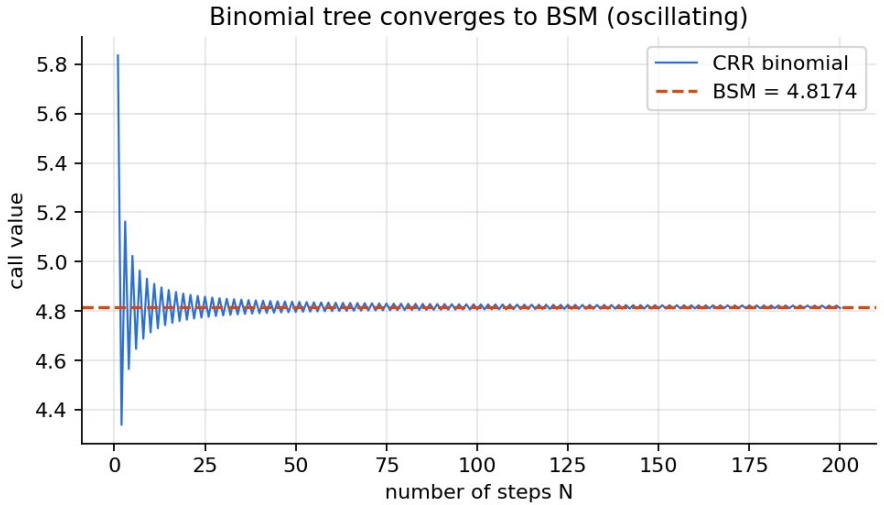
$$d_1 = 0.2239, \quad d_2 = 0.0118 \;\Rightarrow\; c = 50(0.5886) - 48.765(0.5047) = 4.817$$

절차 : ① μ = r 로 가정 ② 기대 페이오프 계산 ③ r 로 할인 . 해는 모든 세계에서 유효하다 .

02. 위험중립

이항트리는 스텝이 늘수록 BSM 으로 수렴한다

CRR 트리 , N = 1~200. 짝수 · 홀수 스텝에 따라 위아래로 진동하며 다가간다 .



03

마팅게일

마팅게일과 측도

Hull 28 장 전체 (28.1–28.8) 와 30 장 응용 — 기준재를 고르고 바꾸는 법 .

03. 마팅게일

금리가 확률적이면 ' 무위험이자율로 할인 ' 이 모호해진다

28 장은 이 모호함을 없애고 , 여러 개의 ' 위험중립 세계 ' 를 골라 쓰게 한다 .

	금리 상수일 때		금리 확률적일 때 (28 장)
수익률	✕ 기대수익률 = r (하나뿐)	▶	✓ 1 일 금리 ? 1 년 금리 ? 5 년 금리 ?
할인	✕ e^(−rT) 로 할인	▶	✓ 경로마다 다른 할인 → 기준재로 정리
세계	✕ 위험중립 세계 하나	▶	✓ 기준재마다 일관된 세계가 하나씩

해법 : 가격을 무엇으로 재는지 (기준재) 를 먼저 정한다 .

03. 마팅게일

시장위험가격 λ 는 위험 한 단위에 붙는 초과수익이다

같은 변수 θ 에 의존하는 두 파생상품으로 무위험 포트폴리오를 만들어 유도한다 (28.1).

$$\frac{\mu_1 - r}{\sigma_1} = \frac{\mu_2 - r}{\sigma_2} = \lambda \quad \Longleftrightarrow \quad \mu - r = \lambda\,\sigma$$

해석

- σ = 위험의 양 , λ = 위험의 가격
- 초과수익 = 가격 × 양 (CAPM 과 같은 구조)
- 성과평가 용어로는 샤프 비율
- 파생상품 종류와 무관한 θ 고유의 값

주의 — 소비자산 · 비거래 변수

- 원유 · 금속 · 금리 · 기온은 θ 자체로 계산 불가
- θ 에 의존하는 거래 파생상품으로 측정
- σ 가 음수일 수 있다 (변동성은 |σ|)

쉽게 말하면 위험을 1 만큼 더 지면 시장이 얼마의 추가 수익을 주는가 — 그 교환비율이 λ 다 .

03. 마팅게일

손계산 2-1 — 시장위험가격 세 가지 예

Hull 예 28.1–28.3. 요인이 여럿이면 초과수익은 $\Sigma\lambda_i\sigma_i$.

원유 파생상품	금리 의존 증권	3 요인 주식
λ = 0.2	**λ = −0.15**	**초과수익 6%**
기대수익 12%, σ 20%, r 8%: (0.12 − 0.08)/0.2	증권 1: 3%, σ20%, r 6%. 증권 2(σ30%) 기대수익 = 6% − 0.15×30% = 1.5%	λ=(0.2, −0.1, 0.4), σ=(0.05, 0.1, 0.15): 0.01 − 0.01 + 0.06
소비자산은 파생상품으로 측정	헤지 역할 → 낮은 수익 수용	APT 와 같은 형태

$$\mu - r = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \, \sigma_i$$

03. 마팅게일

λ 를 하나 고르는 것이 곧 확률측도를 고르는 것이다

예 : 현실 기대수익률 12%, σ 30%, r 5% 인 주식 (손계산 2-2).

$$df = (r + \lambda\sigma)\, f\, dt + \sigma f\, dz$$

세계	λ	주식 drift r + λσ	변동성
현실 세계	(0.12 − 0.05)/0.30 = 0.2333	12%	30%
전통적 위험중립	0	5%	30%
주식을 기준재로 한 세계	σ = 0.30	5% + 0.09 = 14%	30%

세계를 바꿔도 변동성은 그대로 — Girsanov 정리의 연속시간 버전 .

03. 마팅게일

마팅게일은 drift 가 0 인 ' 공정한 게임 ' 이다

조건부 기댓값 E[· | $\mathscr{F}_s$]: 시점 s 까지의 정보로 본 기댓값 .

$$E\left[X_t \mid \mathcal{F}_s\right] = X_s \quad (s < t), \qquad d\theta = \sigma\, dz \;\Rightarrow\; E(\theta_T) = \theta_0$$

비유

공정한 동전 던지기에서 ' 내일 가질 돈의 기댓값 = 오늘 가진 돈 '. 앞으로의 변화는 예측할 수 없다 .

핵심 관찰

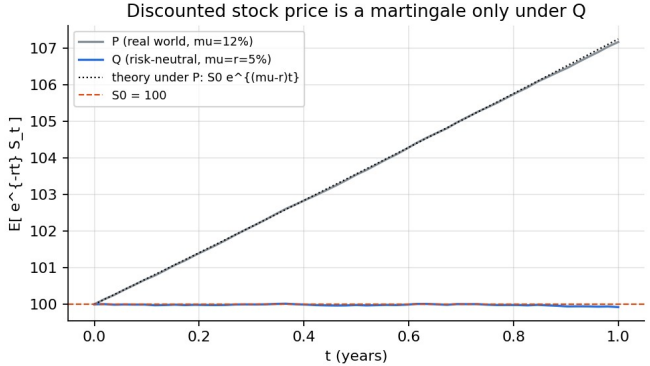
위험중립 세계에서 주가 자체는 r 로 자라지만 , 할인 주가 e^(−rt)S_t 와 할인 옵션가격은 마팅게일이다 .

가격식 $f_0 = e^{(-rT)}\hat{E}[f_T]$ 는 ' 할인 가격은 마팅게일 ' 이라는 말을 다시 쓴 것이다 .

03. 마팅게일

할인 주가는 위험중립 측도에서만 마팅게일이다

2-1: P(μ=12%) 와 Q(μ=5%) 에서 E[e^(−rt)S_t] 를 20 만 경로로 비교한다 .



손계산 2-4 (트리)

- Q: e^(−0.01)×20.201 = 20.00
- 2 스텝도 20.00
- P*: e^(−0.01)×20.506
- = 20.30 ≠ 20

쉽게 말하면

현실 세계에서는 할인 주가가 위험 프리미엄 (μ − r) 만큼 위로 흘러간다 . 그 흐름을 없앤 세계가 위험중립 세계다 .

03. 마팅게일

동등 마팅게일 측도 — λ = σ_g 이면 모든 f/g 가 마팅게일이다

f, g: 같은 불확실성에 의존하는 무수익 거래증권 . g 를 기준재 (numeraire) 라 한다 (28.3).

$$\lambda = \sigma_g \;\Rightarrow\; d\left(\frac{f}{g}\right) = (\sigma_f - \sigma_g)\,\frac{f}{g}\,dz$$

$$d\ln\frac{f}{g} = -\frac{(\sigma_f - \sigma_g)^2}{2}\,dt + (\sigma_f - \sigma_g)\,dz$$

증명 중간 단계

$$f_0 = g_0\,E_g\left[\frac{f_T}{g_T}\right]$$

핵심 가격식 (Hull 식 28.15)

증명 요지 : ln f − ln g 의 drift 가 − (σ_f − σ_g)²/2 → 다시 지수로 바꾸면 drift 0.

03. 마팅게일

기준재는 가격을 재는 자 (ruler) 이다

자를 바꾸면 확률 (측도) 은 바뀌지만 오늘의 가격은 바뀌지 않는다 .

기준재(numeraire) = 가격을 재는 "자"

원화 (머니마켓계좌)

이 자로 재면 확률은

전통적 위험중립 측도 Q

$$f_0 = \hat{E}\left[e^{-\int_0^T r\,dt} f_T\right]$$

T 만기 무이표채

이 자로 재면 확률은

T-선도 측도

$$f_0 = P(0,T)\,E_T\left[f_T\right]$$

주식 자체

이 자로 재면 확률은

주식 측도 (Q-S)

$$f_0 = S_0\,E_S\left[f_T/S_T\right]$$

자(측도)를 바꾸면 확률·기대성장률은 바뀌지만, 오늘의 가격은 셋 다 같다

03. 마팅게일

손계산 2-5 — 주식을 기준재로 같은 콜을 다시 평가한다

손계산 1-1(0.545) 과 같은 조건 . 주식 측도 확률 q = 위험중립 확률 × 기준재 상대 성장 .

$$q = p\,u\,e^{-rT} = 0.5993, \qquad f_0 = 20\left[0.5993 \cdot \frac{1}{22}\right] = 0.545$$

$$c = S_0 \underbrace{N(d_1)}_{Q^S(S_T>K)} - Ke^{-rT} \underbrace{N(d_2)}_{\hat{Q}(S_T>K)}$$

BSM 의 두 확률 (손계산 1-4 조건)

- N(d₂) = 0.5047: 위험중립 행사확률
- N(d₁) = 0.5886: 주식 측도 행사확률
- 주식 측도 drift r + σ² → 더 높다

콜 가격 = 두 기준재로 잰 두 항의 차 — 같은 옵션을 두 개의 자로 나눠 잰 것이다 .

03. 마팅게일

기준재 선택에 따라 할인의 위치가 달라진다

Hull 28.4: 네 가지 기준재와 각 세계의 가격식 .

기준재	세계 이름	가격식	쓰임
머니마켓계좌 (σ=0)	전통적 위험중립	$f_0 = \hat{E}[e^{(-\int r\,dt)} f_T]$ — 할인이 기댓값 안	금리 경로 시뮬레이션
무이표채 P(t,T)	T- 선도	$f_0 = P(0,T)\cdot E_T[f_T]$ — 할인이 밖으로	T 1 회 지급 상품 , Black
연금요소 A(t)	스왑 측도	$V_0 = A(0)\cdot E_A[V_T/A_T]$	스왑션
주식 S	주식 측도	$f_0 = S_0\cdot E_S[f_T/S_T]$	$N(d_1)$, 교환옵션

T 시점 한 번 지급하는 상품은 무이표채를 기준재로 쓰면 할인이 기댓값 밖으로 나와 단순해진다 .

03. 마팅게일

선도가격과 선도금리는 각기 다른 세계의 기댓값이다

선물가격은 전통적 위험중립 세계의 기댓값 → 금리가 확률적이면 선도와 선물이 다르다 .

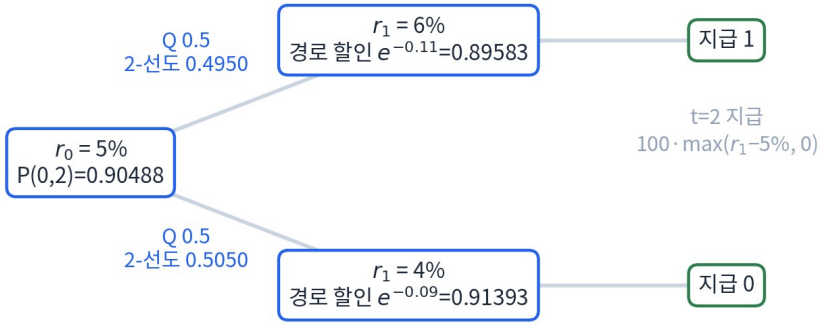
$$F = E_T[S_T], \qquad E_{T^*}[R] = F(t)$$

선도가격 F	선도금리 F(t)	선도 스왑금리
T- 선도 세계	**T*- 선도 세계**	**스왑 측도**
측정 · 지급 모두 T. 선도계약 가치 0 조건에서 F = E_T(S_T)	금리는 T 에 정해지고 이자는 T* 에 지급 → 기준재는 P(t,T*)	s(t) = E_A[s(T)]. 스왑션 시장모형의 근거

03. 마팅게일

손계산 2-6 — 2 기간 금리 트리에서 기준재를 바꿔 본다

첫해 r_0=5%, 둘째 해 r_1=6% 또는 4% (Q 각 0.5). 2 년 뒤 100·max(r_1−5%, 0) 지급 .



같은 가격 0.44792

- (a) 머니마켓 : 0.5 × 0.89583 × 1
- (b) 2- 선도 q_u = 0.4950
- P(0,2) × 0.4950 × 1
- 고금리 경로 → 확률 감소

쉽게 말하면

같은 상품을 두 가지 자로 재도 가격은 같다 . 대신 ' 어느 경로에 무게를 두는지 ' 가 달라진다 .

03. 마팅게일

선도금리는 지급 시점 만기 채권 세계에서만 불편하다

손계산 2-6 (c)(d). 1~2 년 선도금리 (연 1 회 복리) F = P(0,1)/P(0,2) − 1.

항목	2- 선도 세계 (기준재 P(t,2))	위험중립 세계
E[r₁]	0.4950×6% + 0.5050×4% = 4.99%	5.00%
E[R], R = e^(r₁) − 1	**5.122% = F ✓**	5.132% ≠ F
선도 채권가격 0.95128	1- 선도 : E₁[P(1,2)] = 0.95128 ✓	—

캡 · 플로어 시장모형 (29 장) 이 선도금리를 ' 기댓값 ' 으로 쓰는 근거가 바로 이 결과다 .

03. 마팅게일

스왑 측도와 다요인 확장도 같은 원리다

Hull 28.4(연금요소)·28.5(다요인).

$$s(t) = E_A\big[s(T)\big], \qquad A(t) = \sum_{i=0}^{N-1} (T_{i+1} - T_i)\, P(t, T_{i+1})$$

스왑 측도

- 선도 스왑금리 s(t) = V(t)/A(t)
- A(t) 를 기준재로 → s 는 마팅게일
- 스왑션 표준 시장모형 (29 장)

다요인 (n 개 독립 요인)

- 모든 i 에 대해 $\lambda_i = \sigma_g,_i$ 인 세계
- f/g drift 0 → 앞의 결과 그대로
- 상관된 요인은 먼저 직교화

03. 마팅게일

Black 모형은 확률금리에서도 성립한다

P(t,T) 를 기준재로 쓰고 , 옵션과 같은 만기의 선도가격 F_0 를 쓰면 된다 (28.6).

$$c = P(0,T)\left[F_0 N(d_1) - K N(d_2)\right], \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(F_0/K) \pm \sigma_F^2 T/2}{\sigma_F \sqrt{T}}$$

손계산 2-7a	**F_0=100, K=95**	P(0,1)=0.95, σ_F=20%: d_1=0.3565, d_2=0.1565 → c = 0.95×(63.93 − 53.41) = 9.994
검산	**풋 5.244**	c − p = P(0,T)(F_0 − K) = 0.95 × 5 = 4.75 ✓

투자자산 · 소비자산 모두 적용된다 . σ_F 는 선도가격의 변동성이다 .

03. 마팅게일

교환옵션은 자산 하나를 기준재로 쓰면 금리가 사라진다

U 를 내주고 V 를 받을 권리 , 페이오프 max(V_T − U_T, 0) — Margrabe 공식 (28.7).

$$f_0 = V_0 N(d_1) - U_0 N(d_2), \qquad \hat{\sigma}^2 = \sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V$$

손계산 2-7b	**V_0=105, U_0=100**	σ_U=20%, σ_V=25%, ρ=0.5: $\hat{\sigma}^2$=0.0525, d_1=0.3275, d_2=0.0984
결과	**12.06**	105×0.6284 − 100×0.5392. 수익률 q_U=2%, q_V=3% 를 넣으면 11.19

쉽게 말하면 U 로 값을 재면 U 가 ' 무위험 자산 ' 역할을 한다 . 두 자산이 따로 움직일수록 (ρ↓) 옵션 가치가 커진다 .

03. 마팅게일

기준재를 바꾸면 drift 가 공분산만큼 바뀐다

Hull 28.8: g → h 로 바꿀 때 변수 v 의 기대성장률 변화 . w = h/g 는 기준재 비율 .

$$\alpha_v = \sum_i \sigma_{w,i}\,\sigma_{v,i} = \rho\,\sigma_v\,\sigma_w, \qquad w = \frac{h}{g}$$

성립 범위

- 거래증권뿐 아니라 금리 같은 비거래 변수도
- 현실 → 위험중립 : 성장률이 − Σλᵢσᵥ,ᵢ 만큼 변화
- 절대 표기 : drift 에 (λ₂ − λ₁)× 표준편차 계수

응용 (30 장)

- 시점 조정 : 관측 T, 지급 T*
- 퀀토 : 다른 통화로 정산
- 교차통화 트리 , Siegel 역설

쉽게 말하면 새 자로 재면 그 자와 같이 움직이는 변수는 더 크게 보이고 , 반대로 움직이는 변수는 작게 보인다 .

03. 마팅게일

시점 조정 — 늦게 지급하면 기댓값을 조정해야 한다

손계산 2-8 (Hull 예 30.2): 5 년 뒤 지수 값을 6 년 뒤 지급. 선도 1,200, 금리 8% 평탄.

$$E_{T^*}(V_T) = E_T(V_T)\exp\left[-\frac{\rho_{VR}\,\sigma_V\sigma_R R_F(T^*-T)}{1+R_F/m}\,T\right]$$

1	조정 지수	−(−0.4)(0.20)(0.18)(0.08)(1)/1.08 × 5 = +0.005333 → e^0.005333 = 1.00535
2	조정 기댓값	$E_6(V_5)$ = 1,200 × 1.00535 = 1,206.42
3	가치	$P(0,6) = 1/1.08^6 = 0.6302$ → 1,206.42 × 0.6302 = 760.25

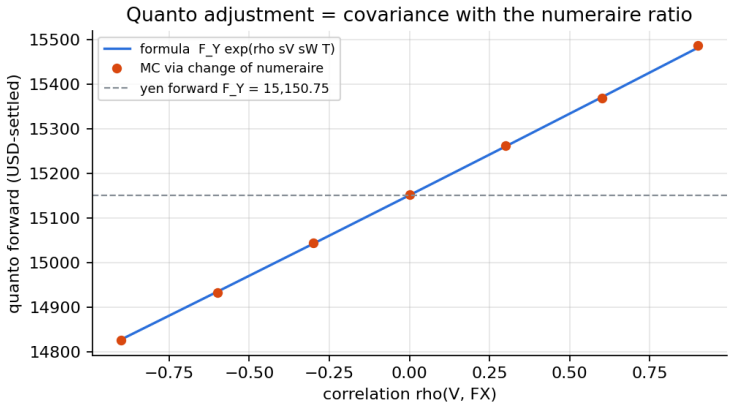
상관이 음이면 지수가 높을 때 금리가 낮아 6 년 채권이 비싸다 → 그 시나리오 가중 ↑ → 기댓값 ↑ .

03. 마팅게일

퀀토 — 다른 통화로 정산하면 선도가격이 달라진다

손계산 2-9 (Hull 예 30.3): 닛케이 15,000 엔을 달러로 정산하는 1 년 선도 .

$$E_X(V_T) = E_Y(V_T)\, e^{\rho\, \sigma_V \sigma_W T}$$



계산

- 엔화 선도 : 15,000e^(0.02−0.01) = 15,150.75
- 조정 : e^(0.3×0.2×0.12) = 1.00723
- 달러 정산 : 15,260.23
- 근사식 (1+ρσσT): 15,259.84
- CME 달러 표시 닛케이 선물 구조

03. 마팅게일

교차통화 미국형은 기준재를 바꿔 트리 하나로 푼다

손계산 2-10 (Hull 예 30.4): S&P 500 수준만큼 파운드로 지급하는 2 년 미국형 콜 .

STEP 1

달러 세계의 성장률

- 달러 금리 3%
- 배당수익률 1.5%
- S&P 성장률 1.5%

▶

STEP 2

파운드 기준재로 변경

- +ρσσ = 0.2×0.25×0.12
- = +0.6%
- 성장률 2.1%

▶

STEP 3

배당 자산처럼 트리

- r = 5% (파운드)
- q = 5% − 2.1% = 2.9%
- 100 스텝 → £179.83

여러 시점에 지급하면 무이표채보다 통화별 머니마켓계좌를 기준재로 쓰는 편이 낫다 .

03. 마팅게일

Siegel 역설은 기준재 차이로 해소된다

S = X 1 단위당 Y. 1/S 의 과정에 붙는 +σ² 는 어느 세계의 식인가 (Business Snapshot 30.1).

$$d\left(\frac{1}{S}\right) = \left(r_X - r_Y + \sigma_S^2\right)\frac{1}{S}\,dt - \sigma_S\frac{1}{S}\,dz$$

Y 머니마켓 세계 (역설)

$$d\left(\frac{1}{S}\right) = \left(r_X - r_Y\right)\frac{1}{S}\,dt - \sigma_S\frac{1}{S}\,dz$$

X 머니마켓 세계 (대칭 회복)

1	역설	S 의 성장률이 r_Y − r_X 면 , 대칭상 1/S 는 r_X − r_Y 여야 하는데 +σ² 가 붙는다
2	해소	1/S 는 X 세계에서 봐야 한다 . V = 1/S 는 ρ = −1, σ_V = σ_S → 조정 − σ²
3	수치 (2-11)	r_Y 3%, r_X 5%, σ 12%: Y 세계 1.0350, X 세계 1.0202 — 차이 σ² = 1.44%p

03. 마팅게일

28 장 정리 — 기준재를 고르고 , 필요하면 바꾼다

1	**시장위험가격**	초과수익 = λσ (다요인 $\Sigma\lambda_i\sigma_i$). λ 를 고르면 측도가 정해진다
2	**위험중립 세계**	모든 λ = 0 인 세계 . 위험중립 가치평가는 모든 세계에서 옳다
3	**동등 마팅게일**	λ = σ_g 이면 모든 f/g 가 마팅게일 → $f_0 = g_0 E_g[f_T/g_T]$
4	**기준재 선택**	무이표채 (Black), 연금요소 (스왑션), 자산 자체 (교환옵션)
5	**기준재 변경**	drift 가 $\rho\sigma_v\sigma_w$ 만큼 변화 → 시점 조정 , 권토 , Siegel 역설

더 읽을거리 : Baxter & Rennie(1996), Harrison & Kreps(1979), Duffie(2001).

04

몬테카를로

몬테카를로 시뮬레이션

기댓값을 식으로 못 구하면 많이 뽑아 평균을 낸다 . (Hull 21.6–21.7)

04. 몬테카를로

가격이 기댓값이므로 표본평균으로 추정할 수 있다

대수의 법칙 : 시행이 많을수록 표본평균 → 기댓값 . 중심극한정리 : 오차는 정규분포 .

$$\hat{f} = e^{-rT}\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} h_i \xrightarrow{M\to\infty} e^{-rT}\hat{E}[h]$$

STEP 1

경로 생성

- 위험중립 세계에서
- 기초자산 경로를 뽑는다

▶

STEP 2

페이오프 계산

- 경로마다 h 계산
- M 번 반복

▶

STEP 3

평균 → 할인

- 표본평균 × e^(−rT)
- 표준오차 함께 보고

쉽게 말하면 주사위의 평균 눈을 몰라도 만 번 던져 평균을 내면 3.5 에 가까워진다 . 가격도 같은 방식으로 구한다 .

04. 몬테카를로

경로는 로그 이산화로 만들면 스텝 크기와 무관하게 정확하다

무배당 주식 μ̂ = r, 배당수익률 q 면 r − q, 통화면 r − r_f.

$$S(t+\Delta t) = S(t)\exp\left[\left(\hat{\mu} - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\epsilon\sqrt{\Delta t}\right]$$

오일러 이산화

S(t+Δt) = S(t) + μ̂SΔt + σSε√Δt. Δt → 0 에서만 정확하다 .

로그 이산화 (권장)

이토 보조정리의 결과를 그대로 쓴다 . 만기만 필요하면 한 번에 S_T 를 뽑는다 .

경로 전체가 필요한 상품 (아시아 · 배리어) 은 스텝을 나누고 , 만기 하나면 한 번에 뽑는다 .

04. 몬테카를로

손계산 3-1 — 난수 다섯 개로 유럽형 콜을 평가한다

$S_0=K=50$, $r=5\%$, $\sigma=30\%$, $T=0.5$. 지수 $= 0.0025 + 0.2121\varepsilon$, 할인계수 0.97531.

시행	ε	S_T	max(S_T − 50, 0)	할인값
1	0.52	55.97	5.97	5.823
2	−1.23	38.61	0	0
3	1.05	62.63	12.63	12.319
4	−0.31	46.93	0	0
5	0.87	60.28	10.28	10.031

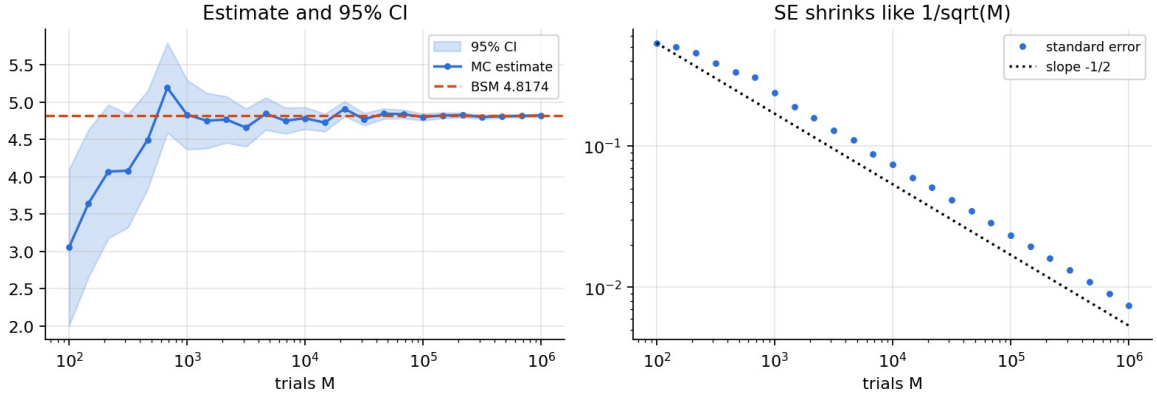
평균 5.635, SE 2.525 → 95% 구간 [0.69, 10.58]. BSM 4.817 을 포함하지만 매우 넓다 .

04. 몬테카를로

정확도를 10 배 높이려면 시행을 100 배 늘려야 한다

표본표준편차 ω, 시행 수 M. Hull 1,000 회 결과 : 평균 4.98, SD 7.68 → SE 0.24.

$$\mathrm{SE} = \frac{\omega}{\sqrt{M}}, \qquad \bar{x} \pm 1.96\,\frac{\omega}{\sqrt{M}}$$



04. 몬테카를로

여러 자산은 촐레스키 분해로 상관된 난수를 만든다

독립 표준정규 $x_1, x_2, \ldots$ 에서 원하는 상관을 가진 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots$ 를 만든다 (손계산 3-2).

$$\epsilon_1 = x_1, \qquad \epsilon_2 = \rho\, x_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, x_2$$

2 변수 , ρ = 0.5

- $x_1 = 0.8$, $x_2 = -0.6$
- $\varepsilon_1 = 0.8$
- $\varepsilon_2 = 0.4 + 0.8660 \times (-0.6)$
- $= -0.1196$

3 변수 (ρ_{12}=.5, ρ_{13}=.3, ρ_{23}=.2)

- a_{11}=1 / a_{21}=0.5, a_{22}=0.8660
- a_{31}=0.3, a_{32}=0.0577
- a_{33}=0.9522
- 실수해가 없으면 상관행렬 모순

변수가 3 개 이상이면 몬테카를로가 트리보다 효율적이다 — 계산량이 변수 수에 선형으로 는다 .

04. 몬테카를로

분산감소 기법은 같은 비용으로 오차를 줄인다

Hull 21.7 의 여섯 가지 기법 .

기법	방법	효과가 나는 이유
대조변수	ε 와 − ε 로 두 값을 계산해 평균	한쪽이 높으면 다른 쪽이 낮아 상쇄
제어변수	f_A = f_A* − f_B* + f_B (B 는 해석해 있음)	A 와 B 의 오차가 같이 움직임
중요도 샘플링	깊은 OTM: S_T > K 조건부로만 추출	페이오프 0 인 경로 낭비 제거
층화 샘플링	동일확률 구간의 대표값 $N^{-1}((i-0.5)/n)$	무작위 뭉침 제거
적률 매칭	(ε − m)/s 로 평균 0· 표준편차 1 강제	표본 적률 오차 제거
준난수 (Sobol)	공간을 고르게 채우는 결정적 수열	SE 가 1/M 에 가깝게 감소

04. 몬테카를로

손계산 3-3·3-4 — 대조변수와 제어변수

손계산 3-1 과 같은 난수 다섯 개를 다시 쓴다 .

시행	S_T(ε)	S_T(−ε)	f_1	f_2	$(f_1+f_2)/2$
1	55.97	44.89	5.823	0	2.912
2	38.61	65.07	0	14.697	7.348
3	62.63	40.12	12.319	0	6.160
4	46.93	53.53	0	3.445	1.723
5	60.28	41.68	10.031	0	5.015

대조변수 : 4.632, SE 1.032

일반 MC SE 2.525 의 절반 이하

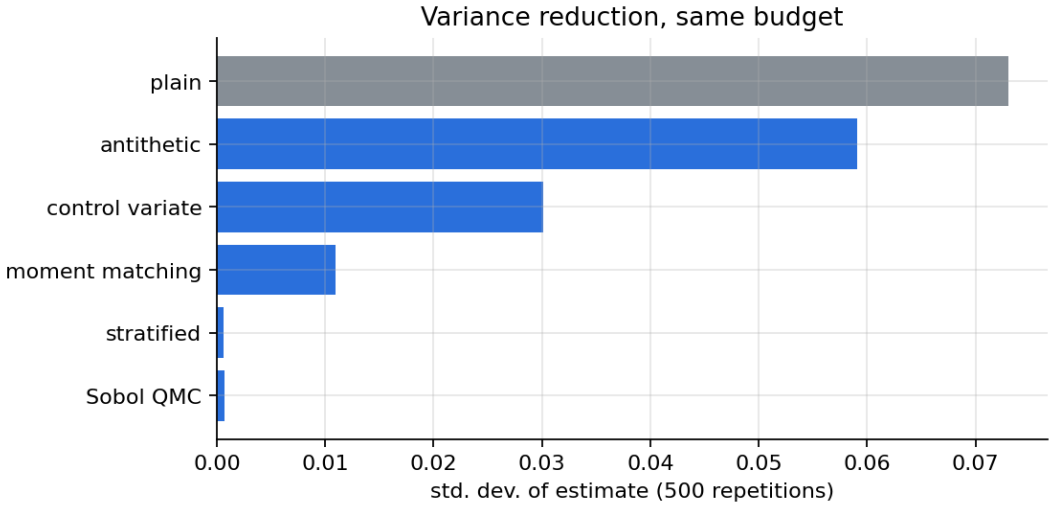
제어변수 : 4.053

B = 할인 주가 (참값 50). 5.635 − 51.581 + 50

04. 몬테카를로

같은 예산에서 기법별 분산 감소 폭은 크게 다르다

Lab 3: 난수 10,000 개로 500 회 반복 , 추정치의 실제 표준편차 비교 .



일반 MC 대비 분산비

- 대조변수 1.5 배
- 제어변수 약 6 배
- 적률 매칭 약 44 배
- 층화 ·Sobol 1 만 배 이상
- (1 차원 문제라서 — 차원이
- 높아지면 이점이 줄어든다)

04. 몬테카를로

몬테카를로는 경로의존에 강하고 조기행사에 약하다

Hull 21.6 장단점 . 그릭스는 같은 난수로 두 번 평가해 차분한다 .

	약점		강점
속도	✕ 계산 시간이 길다	▶	✓ 경로의존 페이오프 (아시아 · 배리어)
정확도	✕ 수렴 속도 1/√M	▶	✓ 어떤 확률과정이든 수용
상품	✕ 조기행사 (미국형) 를 못 다룬다	▶	✓ 고차원에서 효율 + 표준오차 제공

세 번째 약점을 푸는 방법이 다음 파트의 LSM 이다 .

05

LSM

LSM — 몬테카를로 미국형 옵션 평가

Longstaff–Schwartz(2001) 의 최소자승 방법 . Hull 27.8 의 8 경로 예제를 손으로 푼다 .

05. LSM

미국형 옵션은 ' 지금 행사할까 , 더 기다릴까 ' 의 반복이다

최적 정지 문제 : 행사 가능 시점마다 두 값 중 큰 것을 택한다 .

$$V_{t_k} = \max\left(h(S_{t_k}),\ \underbrace{E\left[e^{-r\Delta t}V_{t_{k+1}} \mid S_{t_k}\right]}_{C(S_{t_k})}\right)$$

비유 — 중고차를 팔 시점

지금 팔면 받는 돈 (행사가치) 과 , 더 타다 나중에 팔 때 기대되는 가치 (계속보유가치) 를 비교한다 .

몬테카를로의 문제

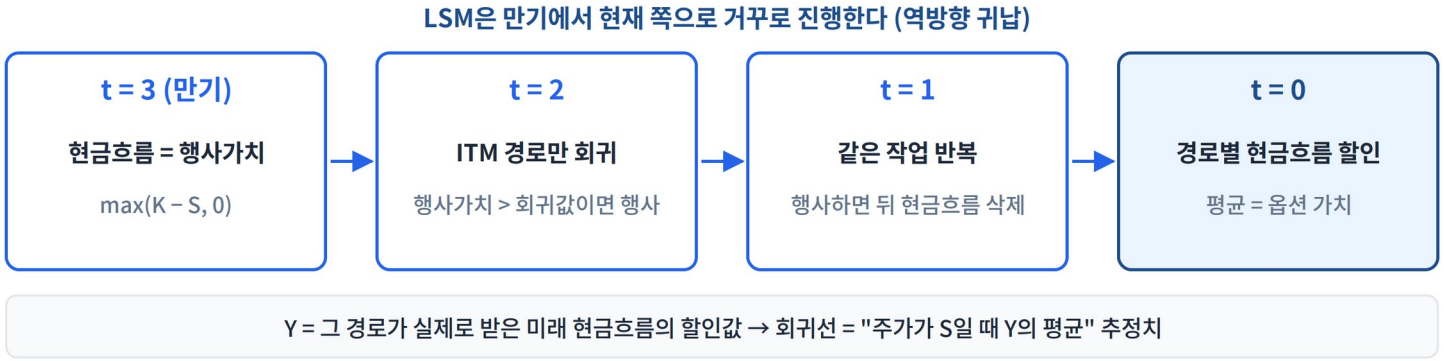
계속보유가치는 조건부 기댓값인데 , 경로 하나에는 미래가 하나뿐이라 직접 알 수 없다 .

05. LSM

LSM 은 같은 시점의 경로들을 가로로 모아 회귀한다

회귀 적합값 = 'S 가 주어졌을 때 Y 의 평균 ' = 조건부 기댓값 추정치 .

$$Y \approx a + bS + cS^2 \;\Rightarrow\; \hat{C}(S) = \hat{a} + \hat{b}S + \hat{c}S^2$$

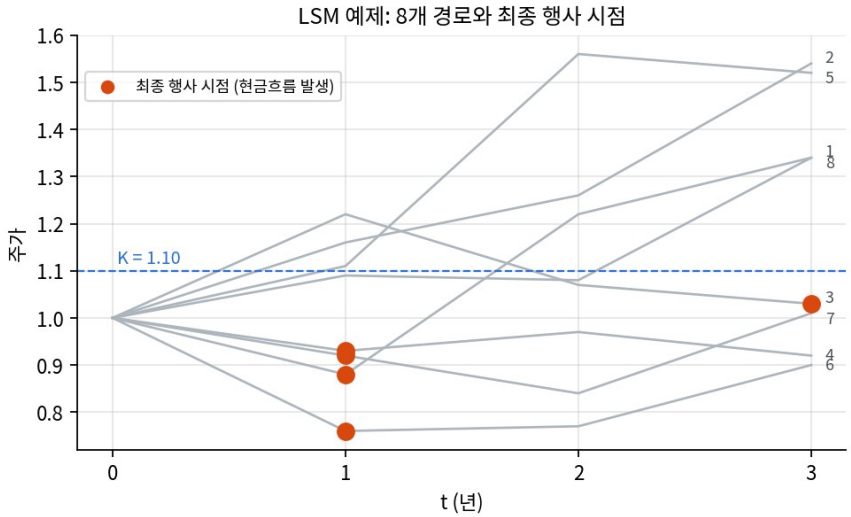


쉽게 말하면 비슷한 차들의 실제 매각 사례로 평균선을 긋고 , 그 선에서 ' 기다릴 때 가치 ' 를 읽는다 .

05. LSM

예제 설정 — 3 년 미국형 풋 , 8 개 경로

1·2·3 년 말에만 행사 가능 , S_0=1.00, K=1.10, r=6%, 할인계수 e^(−0.06) = 0.94176.

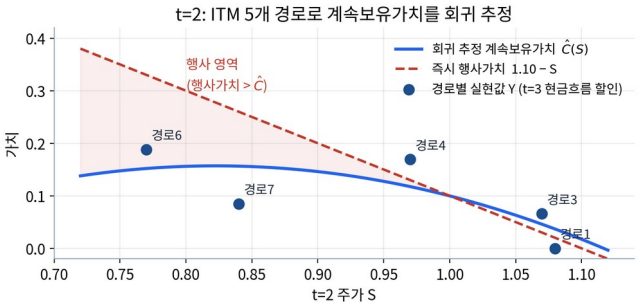


경로	t=1	t=2	t=3
1	1.09	1.08	1.34
2	1.16	1.26	1.54
3	1.22	1.07	1.03
4	0.93	0.97	0.92
5	1.11	1.56	1.52
6	0.76	0.77	0.90
7	0.92	0.84	1.01
8	0.88	1.22	1.34

05. LSM

t=3 → t=2 — 내가격 경로 다섯 개로 회귀한다

Y = t=3 현금흐름 × 0.94176. 만기 현금흐름 : 경로 3 0.07, 경로 4 0.18, 경로 6 0.20, 경로 7 0.09.



$$\hat{C}(S) = -1.070 + 2.983\,S - 1.813\,S^2$$

계속보유 vs 행사

- 경로 1: 0.0369 vs 0.02 → 보유
- 경로 3: 0.0461 vs 0.03 → 보유
- 경로 4: 0.1176 vs 0.13 → 행사
- 경로 6: 0.1520 vs 0.33 → 행사
- 경로 7: 0.1565 vs 0.26 → 행사

행사한 경로 4·6·7 은 t=3 현금흐름을 지운다 — 한 경로는 한 번만 행사한다 .

05. LSM

t=2 → t=1 — 같은 작업을 한 번 더 한다

내가격 경로 1·4·6·7·8. Y = 이후 현금흐름을 t=1 로 할인 (0, 0.1224, 0.3108, 0.2449, 0).

$$\hat{C}(S) = 2.038 - 3.335\,S + 1.356\,S^2$$

경로	S_1	계속보유가치 $\hat{C}$	행사가치 $1.10 - S_1$	결정
1	1.09	0.0139	0.01	보유
4	0.93	0.1092	0.17	**행사**
6	0.76	0.2866	0.34	**행사**
7	0.92	0.1175	0.18	**행사**
8	0.88	0.1533	0.22	**행사**

05. LSM

최종 현금흐름을 할인해 평균하면 0.1144 다

Hull 표 27.7. 즉시 행사가치 1.10 − 1.00 = 0.10 < 0.1144 → 지금 행사하지 않는다 .

경로	t=1	t=2	t=3
1, 2, 5	0	0	0
3	0	0	0.07
4, 6, 7, 8	0.17, 0.34, 0.18, 0.22	0	0

$$V_0 = \tfrac{1}{8}\left[0.07e^{-0.18} + (0.17 + 0.34 + 0.18 + 0.22)e^{-0.06}\right] = 0.1144$$

Python 으로 같은 회귀를 돌려도 결정과 가치 (0.1144) 가 같다 — Lab 5-1.

05. LSM

손계산에서 자주 틀리는 세 곳

세 가지 모두 결과를 바꾸는 실수다 .

회귀 표본	종속변수 Y	행사 후 처리
ITM 경로만	**실현 현금흐름**	**뒤 현금흐름 삭제**
OTM 은 행사 판단이 필요 없다 . 넣으면 행사 영역의 적합이 나빠진다 .	다음 시점 회귀 적합값 $\hat{C}$ 가 아니라 그 경로가 실제로 받은 돈을 할인한다 .	행사한 경로의 이후 현금흐름을 반드시 지운다 .
경로 1·3·4·6·7 만	$Y \neq$ 다음 단계 $\hat{C}$	한 경로 = 한 번 행사

연습 : K = 1.13 으로 다시 풀면 LSM 0.1364, 행사경계 방법 0.1388 (Hull 연습문제 27.22).

05. LSM

행사경계 방법은 임계주가 S*(t) 를 직접 찾는다

Andersen: 'S ≤ S*(t) 면 행사 ' 규칙에서 표본 평균가치를 최대화하는 S*(t) 를 역방향으로 고른다 .

S*(2) 후보	0.77 미만	0.77	0.84	0.97	1.07	1.08
t=2 평균가치	0.0636	0.0813	**0.1032**	0.0982	0.0938	0.0963

S*(1) 후보	0.76 미만	0.76	0.88	0.92	0.93	1.09
t=1 평균가치	0.0972	0.1008	**0.1283**	0.1202	0.1215	0.1228

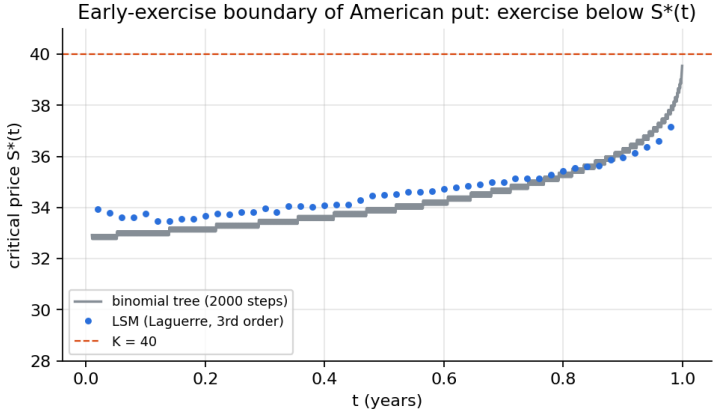
결과 S*(2) = 0.84, S*(1) = 0.88 → $V_0 = 0.1283 \times e^{(-0.06)} = 0.1208 > 0.10$

실무에서는 경계를 찾은 뒤 새 경로로 다시 평가한다 . 같은 경로를 쓰면 가격이 부풀려진다 .

05. LSM

LSM 가격은 참값의 하한이다

추정 오차가 있는 행사 규칙은 최적이 아니다 → 새 경로로 평가한 가치는 참값 이하 .



실무 포인트

- 기저 : S/K 정규화 , 라게르 다항식
- 회귀용 · 평가용 경로 분리
- 다자산 · 확률변동성으로 확장
- 상한 : Andersen–Broadie 쌍대법

쉽게 말하면

그림 : S_0=36, K=40 미국형 풋 . 주가가 경계선 아래로 내려가면 행사한다 . LSM 경계는 트리 경계와 대체로 겹친다 .

06

실습

Python 실습 — Lab 1~5

손계산을 코드로 재현하고 규모를 키운다 . 외부 데이터 없이 Colab 에서 실행된다 .

06. 실습

실습 구성 — 이론 파트와 1:1 로 대응한다

노트북 Lab_RiskNeutral_MC_LSM.ipynb (numpy · scipy · matplotlib).

Lab	내용	확인할 결과
1 이항트리	손계산 재현 , BSM 수렴 , 실제 확률의 오류	0.5448 / 0.9497 / 5.0896
2 마팅게일	P·Q, 두 기준재 , Vasicek, 교환옵션 , 퀀토 , Siegel	Q 에서 100 유지 , £179.83
3 몬테카를로	손계산 재현 , 신뢰구간 , 분산감소 6 종	SE ∝ 1/√M
4 아시아 옵션	월평균 산술 아시아 콜	4.23 (유럽형 7.12)
5 LSM	8 경로 재현 , 20 만 경로 미국형 풋 , 기저 차수	0.1144 / 4.474 vs 트리 4.487

06. 실습

Lab 1 — 이항트리 함수 하나로 유럽형 · 미국형을 모두 푼다

뒤에서부터 할인하고 , 미국형이면 매 노드에서 행사가치와 비교한다 .

```
def binomial(S0,K,r,T,N,sigma,kind,american):
    dt=T/N; u=exp(sigma*sqrt(dt)); d=1/u
    p=(exp(r*dt)-d)/(u-d); disc=exp(-r*dt)
    V=payoff(S at maturity)
    for i in range(N-1,-1,-1):
        V=disc*(p*V[:-1]+(1-p)*V[1:])
        if american:
            V=maximum(V,payoff(S at step i))
    return V[0]
```

실행 결과

- 1 기간 콜 0.5448
- 2 기간 콜 0.9497
- 유럽형 풋 4.1927
- 미국형 풋 5.0896
- N=200: BSM 과 차 − 0.005

실제 확률 p*=0.6266 을 넣으면 0.6204 — 틀린 가격이 나오는 것도 함께 확인한다 .

06. 실습

Lab 2 — 측도와 기준재를 시뮬레이션으로 확인한다

2-2: 같은 난수로 머니마켓 · 주식 두 기준재에서 콜을 평가한다 .

```
ST_Q=S0*exp((r-sig**2/2)*T+sig*sqrt(T)*z)
ST_S=S0*exp((r+sig**2/2)*T+sig*sqrt(T)*z)
c_Q=exp(-r*T)*maximum(ST_Q-K,0).mean()
c_S=S0*(maximum(ST_S-K,0)/ST_S).mean()
```

결과 (100 만 경로)

- 머니마켓 4.8045
- 주식 기준재 4.8100
- BSM 4.8174

확장 Lab	2-3 Vasicek	2-4 교환옵션	2-6 Siegel	2-7 교차통화
MC vs 이론	0.83786 vs 0.83788	12.05 vs 12.06	1.0350 / 1.0202	£179.83

06. 실습

Lab 3 — 분산감소 기법을 같은 예산으로 비교한다

제어변수는 할인 주가 (참값 S_0) 를 쓰고 , 계수는 회귀로 최적화한다 .

```
def antithetic():
    e=rng.standard_normal(M//2)
    return ((pv_call(e)+pv_call(-e))/2).mean()
def control():
    e=rng.standard_normal(M); y=pv_call(e)
    x=exp(-r*T)*ST(e)
    b=cov(y,x)[0,1]/x.var(ddof=1)
    return y.mean()-b*(x.mean()-S0)
```

표준편차 (500 회)

- plain 0.0730
- antithetic 0.0591
- control 0.0302
- moment 0.0110
- stratified 0.0006
- Sobol 0.0007

Hull 식 21.20 은 계수 b = 1 인 특수한 경우다 .

06. 실습

Lab 5 — LSM 은 회귀용 경로와 평가용 경로를 나눈다

Longstaff–Schwartz 논문 표 1: S_0=36, K=40, σ=20%, T=1, 연 50 회 행사 . 논문 LSM 4.472.

```
betas=lsm_fit(sim_paths(..., 100_000))   # 학습
v,se=lsm_price(sim_paths(..., 200_000),  # 평가
                K,r,dt,betas)
# 기저 : 가중 라게르 다항식 , 회귀 변수 S/K
# ITM 경로만 회귀 , 행사 시 이후 삭제
```

결과

- LSM 4.474 ± 0.013
- 이항트리 (5000) 4.487
- 유럽형 풋 3.844
- 라게르 1·2·3 차 :
- 4.444 → 4.474 → 4.484

기저가 풍부할수록 참값에 다가간다 — 모두 트리 값보다 작은 하한이다 .

06. 실습

확장 과제 — 한 걸음 더 나아가기

노트 6 장 . 제출물은 코드와 한 쪽 분량의 해석 .

1	**중요도 샘플링**	깊은 OTM 콜 (K=80) 에 중요도 샘플링을 추가해 일반 MC 와 분산을 비교한다
2	**2 자산 LSM**	두 자산 최댓값 미국형 콜 : 기저에 S_1, S_2, S_1S_2, $\max(S_1,S_2)$ 를 넣는다
3	**편의 측정**	회귀용 경로를 그대로 평가에 쓰면 가격이 얼마나 부풀려지는지 잰다
4	**퀀토 민감도**	KOSPI 200 달러 정산 선도 : 상관 −0.9~0.9 에서 조정 폭을 그린다

SUMMARY

한 장 요약 — 핵심 식과 한 줄 의미

개념	핵심 식	한 줄 의미
위험중립확률	p = (e^(rΔt) − d)/(u − d)	무차익 복제에서 나온 확률
위험중립 가치평가	$f_0 = e^{(-rT)}\hat{E}[f_T]$	기대수익 · 할인율 모두 r
동등 마팅게일 측도	$f_0 = g_0 E_g[f_T/g_T]$	기준재를 고르면 f/g 는 마팅게일
기준재 변경	$\alpha = \rho\sigma_v\sigma_w$	drift 가 공분산만큼 바뀐다
몬테카를로	SE = ω/√M	기댓값을 표본평균으로
LSM	행사 if h(S) > $\hat{C}(S)$	계속가치를 회귀로 추정 , 하한

APPENDIX A

Hull 28 장 연습문제 풀이 ① — 28.1~28.6

상세 풀이는 강의노트 2.12 절 .

문제	핵심 답
28.1	그 변수에만 의존하는 거래 파생상품의 $(\mu - r)/\sigma$ 로 정의
28.2	보관비용은 $q = -1\% \rightarrow \mu = r - q = 7\%$
28.3	$\lambda = 0.04/0.15 = 0.2667 \rightarrow \sigma_2 = 0.08/0.2667 = 30\%$
28.4	확인매장량은 고유위험 → 시장위험가격 0 에 가깝다
28.5	Δ_1, Δ_2 로 무위험 → $r S_1 f_1 + r S_2 f_2 + \frac{1}{2}\sigma^2$ 항 $+ \rho\sigma_1\sigma_2 S_1 S_2 f_{12} + f_t = rf$
28.6	$dx = [a(x_0 - x) - \lambda c\sqrt{x}]dt + c\sqrt{x}\, dz$

APPENDIX A

Hull 28 장 연습문제 풀이 ② — 28.7~28.11

문제	핵심 답
28.7	수익 재투자 증권 f* = fe^(qt): 기대수익 μ + q, 변동성 σ → μ + q − r = λσ
28.8	f*, g* 로 바꿔 마팅게일 적용 → $f_0 = g_0 e^{((q_f - q_g)T)} E_g[f_T/g_T]$
28.9	금리의 λ < 0, 채권은 양의 위험 프리미엄 → 기간 프리미엄 실증과 대체로 부합
28.10	drift = r_A − q + ρσ_Sσ_w: w 는 각 세계의 기준재 비율 (σ_Q, σ_PA, σ_QPB)
28.11	선도금리는 T* 에 지급 → P(t,T*) 세계 . 다른 변수는 T 지급 → P(t,T) 세계

APPENDIX A

Hull 28 장 연습문제 풀이 ③ — 28.12~28.16

문제	핵심 답
28.12	d ln(f/g) drift = −½Σ(σ_f,i − σ_g,i)² → 지수로 바꾸면 drift 0
28.13	ln h − ln g 의 dz_i 계수 → σ_w,i = σ_h,i − σ_g,i
28.14	반복 기댓값 법칙 : E[E[V|$\mathcal{F}$_t]|$\mathcal{F}$_s] = E[V|$\mathcal{F}$_s]
28.15	F = f/P, P 세계 dF = (σ_f − σ_P)F dz, 위험중립 drift σ_P(σ_P − σ_f)
28.16	선물 drift − 선도 drift = ρ_FP σ_F σ_P → 금리와 양의 상관이면 선물 > 선도

$$\text{futures drift} - \text{forward drift} = \rho_{FP}\,\sigma_F\,\sigma_P$$

CLOSING

가격은 할인한 기댓값이고 ,
계산은 평균과 회귀다

위험중립확률과 기준재가 ' 무엇의 기댓값인가 ' 를 정하고 , 몬테카를로와 LSM 이 그 기댓값을 계산한다 .

강의노트 · 실습 노트북 Lab 1–5 참고